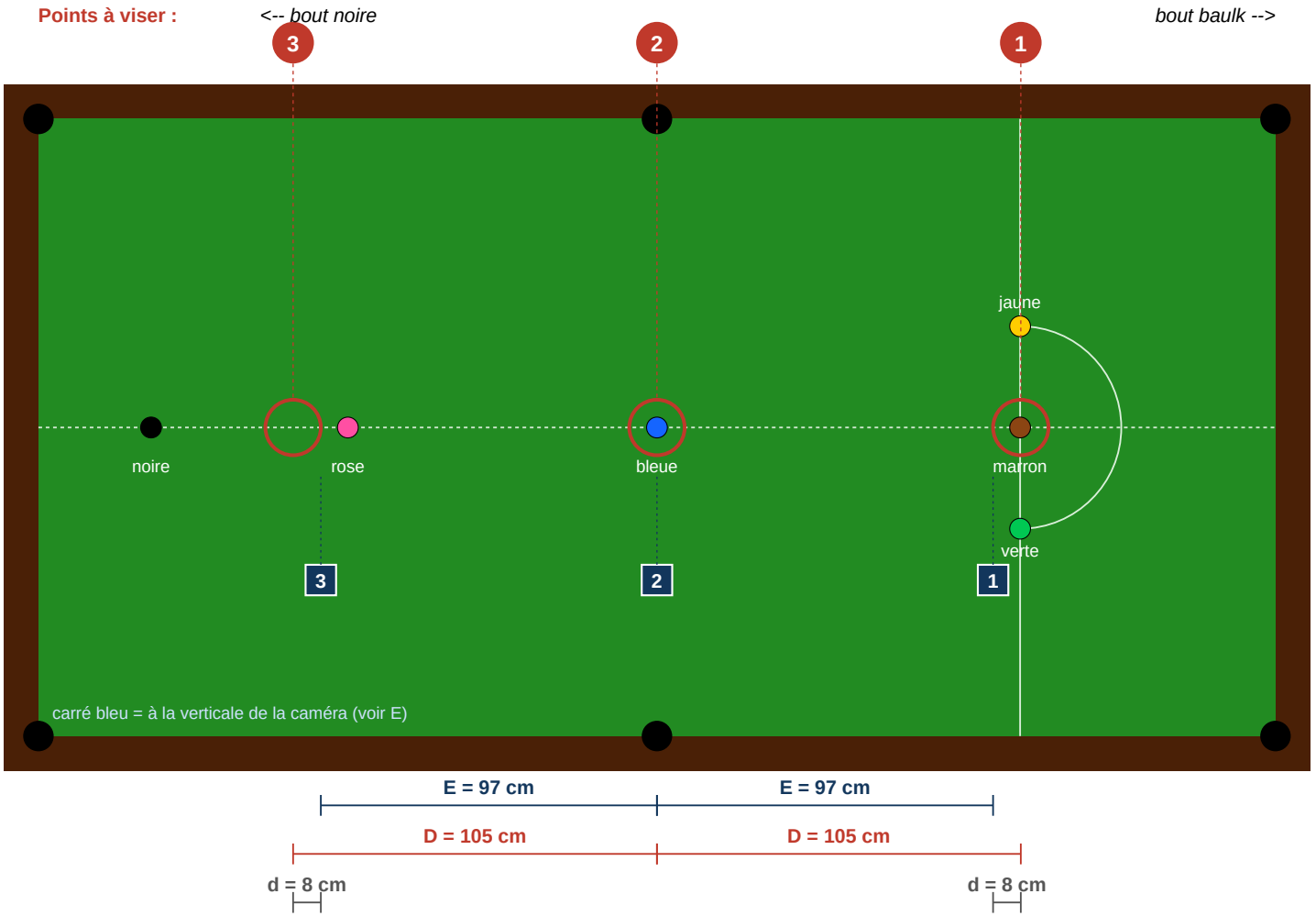
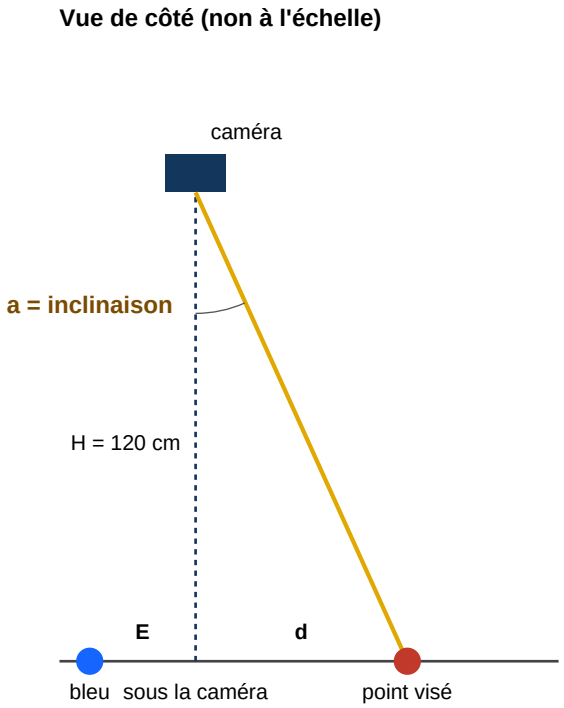
Les points de la table - à lire avant le positionnement

Les valeurs ci-dessous sont des valeurs PRÉVUES : elles peuvent changer après les essais. Les écrire dans le tableau du bas (colonne « retenue »).
Chaque valeur porte une lettre (H, E, D, d, a) : le reste du guide s'appuie sur ces lettres et ces valeurs.





Lettre	Ce que c'est	Valeur prévue	Valeur retenue après essai
H	Hauteur de la caméra au-dessus du tapis	120 cm	
E	Distance entre le point bleu et la verticale d'une caméra latérale (1 ou 3)	97 cm	
D	Distance entre le point bleu et le point à viser de cette caméra	105 cm	
d	Décalage de visée = D - E (la caméra regarde un peu plus loin que sa verticale)	8 cm	
a	Inclinaison de la caméra latérale = arctan(d / H)	environ 4°	

Si d'autres valeurs fonctionnent mieux après essai, les noter ici : les points de la table se déplacent en conséquence (D = E + H x tan a).

Guide de positionnement des 3 caméras avec la mire

À faire AVANT de coller les marqueurs et de calibrer. Vue de dessus de la table (357 x 178 cm) : bout baulk à droite, bout noire à gauche.

Chaque caméra est à 120 cm au-dessus du tapis et VISE un point précis de la table : le centre de l'image (la croix de la mire) tombe dessus. Valeurs prévues : voir la page précédente.

Losange bleu = emplacement de la caméra vue de dessus ; trait jaune = direction de visée ; rond rouge = point à viser (poser une bille repère dessus).

Caméra	Où la poser (à la verticale de...)	Point à viser (centre de l'image)	Inclinaison prévue à 120 cm
1 (zone baulk)	97 cm du point bleu, vers le baulk (81,5 cm de la bande baulk)	1 : point à 105 cm du BLEU vers le baulk (c'est le point MARRON, à 104,8 cm)	environ 4° vers le baulk
2 (centre)	juste au-dessus du point BLEU (centre de la table)	2 : point BLEU	0° : verticale
3 (zone noire)	97 cm du point bleu, vers la noire (275,5 cm de la bande baulk)	3 : point à 105 cm du BLEU vers la noire (à mesurer, environ 16 cm après le point ROSE)	environ 4° vers la noire

Positionner et orienter chaque caméra - pas à pas

Avant de commencer

a. Mètre, ruban adhésif de peintre, 3 billes repères : une sur le **point bleu** (caméra 2), une sur le **point marron** (caméra 1, c'est à 105 cm du bleu), et une (par exemple la blanche) posée **à 105 cm du point bleu, vers la noire**, sur l'axe de la table (mesurer au mètre : environ 16 cm après la bille rose).

b. Table propre et bien éclairée, caméras branchées, logiciel lancé (Paramètres > Caméra : les 3 caméras sont « détectées »).

c. Repérer le point à la verticale de chaque caméra (losanges bleus du schéma) avec un fil à plomb ou un mètre.

Pour CHAQUE caméra (commencer par la caméra 2, la plus simple)

1. **Hauteur** : fixer la caméra à 120 cm au-dessus du tapis (mesurer au mètre, jusqu'au tapis). Noter la hauteur réelle.
2. **Emplacement** : à la verticale du point indiqué dans le tableau (caméra 2 : point bleu ; caméras 1 et 3 : à 97 cm du point bleu, au milieu de la largeur de la table).
3. Ouvrir la mire : **Paramètres > Caméra > Mire...** de la caméra. Saisir la **hauteur mesurée**.
4. **Image à l'endroit** : si elle est tournée ou à l'envers, choisir « Orientation de l'image » (ou tourner la caméra).
5. **Orientation** : les deux grands rails de la table doivent être parallèles aux bords **gauche et droit** du cadre vert. Sinon tourner la caméra autour de son axe (« Rotation du cadre » donne l'angle à corriger).
6. **Viser** : incliner la caméra pour que la **bille repère** soit pile sous la croix au centre de l'image. Caméra 2 : verticale, la bille bleue au centre.
7. **Inclinaison** : régler « Inclinaison de la caméra » dans la mire jusqu'à ce que le trapèze vert colle aux bords réels de la table. La valeur lue est l'inclinaison réelle (prévue : voir tableau ; caméra 2 : 0°).
8. **Position** : les bords de la table coïncident avec le cadre vert, la table est centrée sur la croix. Cadre ROUGE = il ne rentre pas dans l'image : monter la caméra ou vérifier la hauteur saisie.
9. Serrer les fixations, puis **re-vérifier la mire** (serrer une vis fait souvent bouger la caméra). Noter les valeurs sur la fiche (page suivante).

Quand les 3 mires sont bonnes

- Coller les marqueurs (guide_pose_marqueurs_aruco.pdf), tester avec `--check`, puis calibrer (manuel, sections 7 et 8).

Si une caméra bouge ou si la salle change, on recommence ce guide : une calibration ne vaut que pour l'installation où elle a été faite.

Fiche de relevé et autres installations

Caméra	Hauteur mesurée (cm)	Inclinaison lue (deg)	Rotation corrigée (deg)	Orientation de l'image	Cadre vert OK ?	Index caméra
1						
2						
3						

Cette installation est-elle différente de la référence ?

La référence est : table de 357 x 178 cm, caméras à 120 cm, 97 cm entre les caméras. Seul le **nombre de caméras (3)** est toujours le même. Pour une autre salle ou une autre table :

1. Mesurer la hauteur réelle, l'écart entre les caméras et la taille de la table.
2. Point à viser pour chaque caméra latérale : **écart entre les caméras + hauteur x tangente de l'inclinaison voulue**. Exemple de référence : 97 cm + 120 cm x tan 4° (= 8 cm) = **105 cm** du point bleu, de chaque côté. Marquer ces points au mètre sur l'axe de la table.
3. Inclinaison d'une caméra latérale = arctan(écart entre la caméra et son point visé ÷ hauteur). Exemples à 120 cm : 8 cm d'écart donnent environ 4°, 20 cm environ 10°.
4. Hauteur minimale : avec un objectif de 100° (diagonale), il faut environ 86 cm pour voir toute la largeur de 178 cm.
5. Contrôler à la mire (étapes 3 à 8) : c'est elle qui valide, pas le calcul.

En cas de doute

- Image noire : objectif couvert ? mauvais index de caméra (la caméra intégrée du portable prend souvent l'index 0) ?
- Cadre toujours rouge : monter la caméra, ou vérifier le champ de vision réglé dans la mire (100° pour les ELP prévues).
- Le trapèze ne colle jamais aux bords : essayer l'inclinaison de signe opposé (+ = vers le haut de l'image) ou vérifier l'orientation de l'image.